

《物理化学》期末考试卷 (B)

使用专业、班级

学号

姓名

本题
得分

二. 选择题 (每小题 2 分, 共计 20 分)

- 可逆过程是 C
 - 系统产生的变化可以完全复原的过程;
 - 环境的变化可以完全复原的过程;
 - 系统和环境的变化均可以完全复原的过程;
 - 不可能使系统和环境都完全复原的过程。
- 一定量理想气体反抗恒定外压绝热膨胀, 其内能变化 C
 - $\Delta U = 0$,
 - $\Delta U > 0$,
 - $\Delta U < 0$,
 - $\Delta U = C_{V,m}$
- 27 °C, 101.3 kPa 下, 在可逆电池中进行 1 mol 某化学反应, 同时吸热 6000 J。此过程的总熵变 $\Delta S(\text{总}) =$ C
 - 20 J·K⁻¹,
 - 20 J·K⁻¹,
 - 222 J·K⁻¹,
 - 0。
- 在一定温度下进行理想气体分解反应 $A = B + C$, 达到平衡后, 若向系统内充入惰气 D, 但不改变系统的总压, 则 A 的解离度 A
 - 不变;
 - 增大;
 - 减少;
 - 难以如何变化。
- 在一定温度下进行的理想气体反应 $A = B + C$, 压力改变时, 保持不变的是 A
 - $K_p^\theta(T)$;
 - K_y ;
 - 平衡组成;
 - 各组分分压。
- NaCl 水溶液在其冰点时, 有冰析出, 此时 C
 - 溶液的化学位 $\mu(\text{溶液})$ 等于冰的化学位 $\mu(\text{冰})$;
 - 溶液的化学位 $\mu(\text{溶液})$ 等于水的化学位 $\mu(\text{水})$;
 - 溶液中水的化学位 $\mu(\text{水})$ 等于冰的化学位 $\mu(\text{冰})$;
 - 溶液的化学位等于冰的化学位。
- 指定温度下, 若 A、B 两液体形成理想液态混合物, 且 $p_A^* > p_B^*$, 则 C
 - $y_A < x_A$,
 - $y_A = x_A$,
 - $y_A > x_A$,
 - 无法确定 x_A 与 y_A , 何者大。
- 理想溶液的微观特征之一是 B
 - 各种分子间的相互作用力都相等;
 - 各种分子间的相互作用力可以忽略不计;
 - 溶剂分子间的相互作用力可以忽略不计;
 - 溶质分子间的相互作用力可以忽略不计。
- 二组份理想液态混合物的蒸气压总是 B
 - 与溶液组成无关,
 - 介于两纯组份蒸气压之间,
 - 大于任一纯组份蒸气压,
 - 小于任一纯组份的蒸气压
- 在 300 °C 时, 2 mol 某理想气体的吉布斯函数 G 与亥姆霍兹函数 A 的差值 $G - A =$ D kJ
 - 1.247,
 - 2.494,
 - 4.988,
 - 9.977

本题
得分

一. 填空题 (每小题 2 分, 共计 20 分)

- 25 °C 下, 1 mol N₂ (可视为理想气体) 由 1 dm³ 膨胀到 5 dm³, 吸热 2 kJ, 则对外作功 $-W =$ 2 kJ
- 某化学反应在恒压, 绝热和只做体积功的条件下进行, 系统的温度由 T₁ 升高到 T₂, 此过程 ΔH = 0 (填 >, < 或 =)。
- 等温等压条件下混合理想气体中组分 B 的摩尔分数为 y_B, 则其化学位 μ_B 与同温度下的标准化学位 μ_B^θ 的关系为 $\mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln y_B$
- 工作在 100 °C 和 25 °C 两热源间的热机, 最大效率是 75%
- 1 mol 的 O₂ 和 1 mol 的 N₂ 在一绝热的刚性容器内混合, 若这两种气体均可看作理想气体, 则混合过程的 ΔU = 0 和 ΔS > 0 (填 >, < 或 =)。
- 0 °C, 101.3 kPa 下, 1 mol 水结成同温、同压下的冰, 此过程的 ΔG < 0 (填 >, < 或 =)。
- 25 °C 下, 反应 $\text{MgO}(s) + \text{Cl}_2(g) = \text{MgCl}_2(s) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g)$ 达到平衡后, 若增大系统总压, 则平衡向 右 方移动, 标准平衡常数 增大 (填 增大, 减小或 不变)。
- 在 50 °C, CaO(s), CO₂(g) 与 CaCO₃(s) 达到平衡, 其独立组分数为 2, 自由度数 0
- 某组分 i 在 α 和 β 两相中的化学势分别为 $\mu_i(\alpha)$ 和 $\mu_i(\beta)$, 达到相平衡时, $\mu_i(\alpha) = \mu_i(\beta)$; 若未达到相平衡, 组分 i 从 α 相向 β 相自发转移的条件是 $\mu_i(\alpha) > \mu_i(\beta)$ 。
- 30 °C 时蔗糖溶液的渗透压为 252 kPa, 则其物质的量浓度为 1.26 mol/L



本题得分

(15分)

2 mol O_2 (可看作理想气体) 恒容由 100 K 加热到 300 K, 计算该过程的 Q , W , ΔU , ΔH 及 ΔS .
已知 O_2 的热容 $C_p = 29.23 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

解: 恒容: $\Delta V = 0$ $\Delta W = 0$

$$\Delta Q = nC_V \Delta T$$

$$C_V = C_p - R = 29.23 - 8.314 = 20.916$$

$$\therefore \Delta Q = nC_V \Delta T$$

$$\Delta U = Q + W = Q = nC_V \Delta T$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR \Delta T$$

$$P_1 V = nRT_1$$

$$P_2 V = nRT_2$$

$$\Delta P \cdot V = nR \Delta T$$

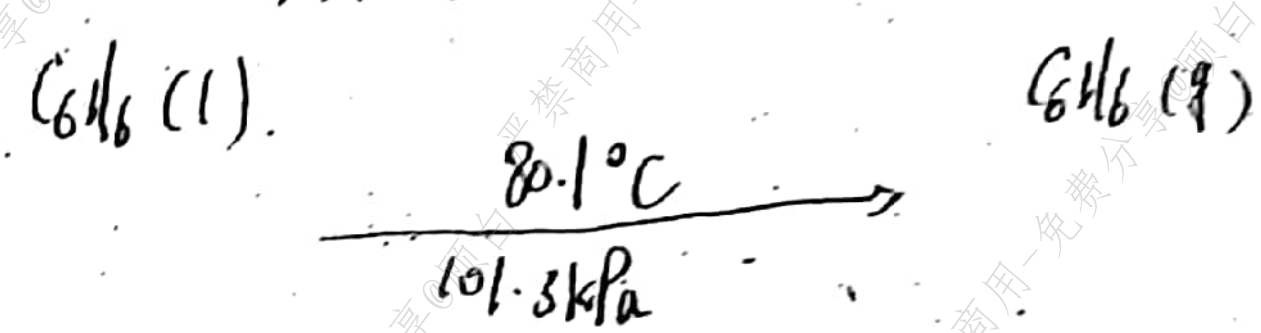
$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{nC_V \Delta T}{100}$$

本题得分

四. (15分)

80.1 °C, 101.3 kPa 的 1 mol 苯 $C_6H_6(l)$ 与 80.1 °C 的恒温热源接触, 使它向真空容器蒸发成 80.1 °C, 101.3 kPa 的 1 mol $C_6H_6(g)$, 试计算该过程的 Q , W , ΔH , ΔU , ΔS 和 ΔG . 已知苯在正常沸点 80.1 °C 下的蒸发热为 30.81 kJ/mol, 液体苯的体积与气体苯的体积相比可忽略不计.

解:



$$Q = n \cdot C = 1 \times 30.81 = 30.81 \text{ kJ}$$

$$W = -P \Delta V = -nRT \quad \leftarrow \quad PV = nRT \quad \therefore V = \frac{nRT}{P}$$

$$\Delta U = Q + W$$

$$\Delta H = \Delta U + P \Delta V = Q$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$



由 扫描全能王 扫描创建

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

八 (15分)

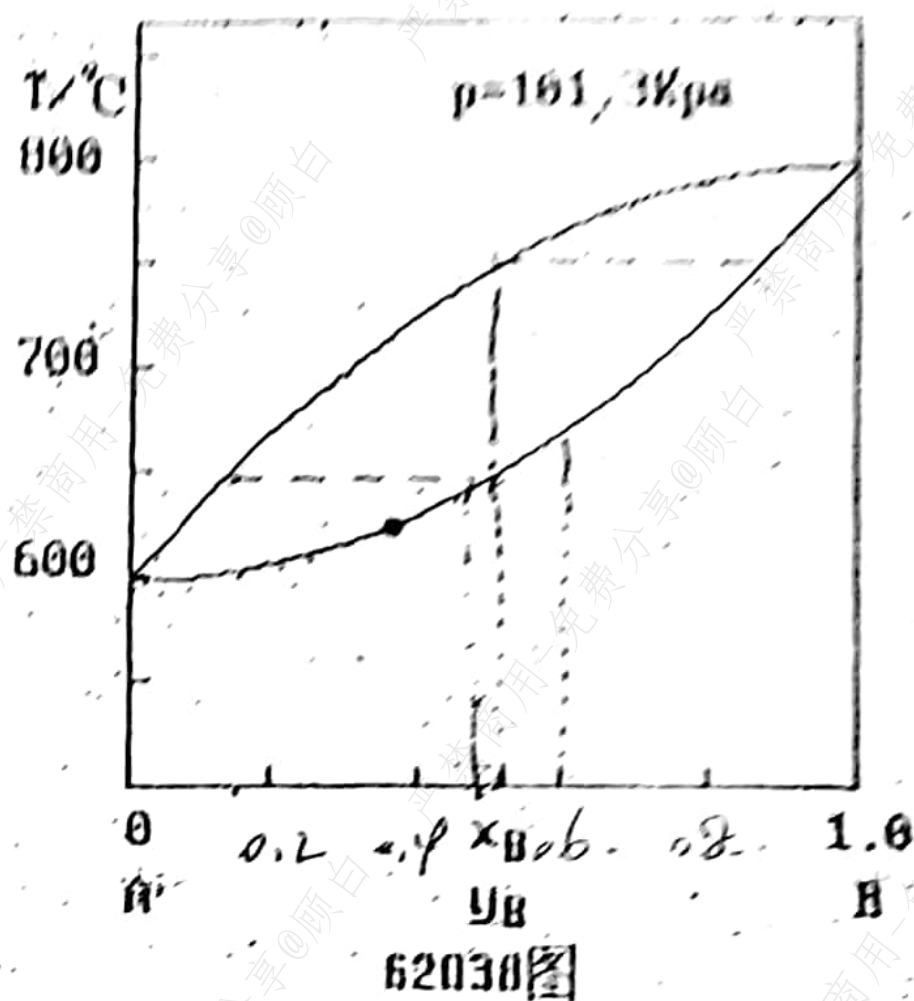
环己烷和甲基环戊烷之间可异构化作用, $C_6H_{12}(g) \rightleftharpoons C_5H_{10}CH_3(g)$
 异构化反应的平衡常数与温度有如下关系: $\ln K_p^\theta(T) = 11.814 - 2059K/T$
 试求 298 K 时异构化反应的标准反应吉布斯函数 $\Delta G_m^\theta(298K)$ 和标准反应焓 $\Delta H_m^\theta(298K)$.

解:

八 (15分)

八 (15分)

101.3 kPa 下, A 与 B 气液平衡相图如下, 求: (1) $x_B \approx 0.5$ 的泡点温度; (2) $y_B \approx 0.5$ 的露点温度; (3) 650°C 时, 气液平衡两相的组成; (4) 将 $5mole B$ 和 $5mole A$ 的混合物加热到 70°C, 问平衡时气、液两相的物质总量 $n(g)$ 、 $n(l)$.



- (1) $x_B \approx 0.5$ 泡点温度约为 760°C
 (2) $y_B \approx 0.5$ 露点温度约为 650°C
 (3) 650°C 时, 气液平衡两相的组成: 气相 $y_B \approx 0.2$, 液相 $x_B \approx 0.5$
 (4) 将 $5mole B$ 和 $5mole A$ 的混合物加热到 70°C, 问平衡时气、液两相的物质总量 $n(g)$ 、 $n(l)$.



由 扫描全能王 扫描创建

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com